

# 山东省加快推动商业航天产业

## 高质量发展的若干措施

为抢抓商业航天发展战略机遇，加快推动我省商业航天产业高质量发展，制定本措施。

### 一、总体目标

坚持“创新驱动、市场主导，突出特色、开放融合”总体思路，充分发挥我省现有基础优势，聚焦运载火箭、卫星制造与应用、航天配套三大产业方向，着力做大规模、做优产业，塑强优势、塑造特色，推动山东加快构建具有全国影响力的商业航天高质量发展新高地。

到 2027 年，商业航天产业发展环境更加优化，产业规模持续扩大，创新能力显著提升，培育一批具有核心竞争力的企业 and 创新平台，初步形成较为完善的产业链条，力争具备年产 100 发运载火箭、150 颗商业卫星的能力，商业航天产业规模达到 500 亿元。在火箭发射、卫星制造、应用服务等领域形成一批国内领先的技术和产品，打造若干具有国际影响力的商业航天企业。

### 二、支持措施

(一) 强化航天基础设施支撑。

1.推进发射设施建设。持续巩固烟台东方航天港海上发射优势，完善发射配套设施建设，加强现有海上发射平台技术创新和升级改造，适配更多型号火箭发射任务。推动发射保障力量建设，深化发射保障标准流程建设，促进发射服务能力提升，逐步形成独立实施发射任务的能力。（省工业和信息化厅负责）

2.规范试验设施运行。发挥济南、烟台、泰安、德州液体火箭试车台作用，依规严密组织重大试验活动，推动液体火箭产业发展。支持申报国家商业航天公共服务型试验设施建设。鼓励商业航天企业自有试车台开放共享。推进政府部门协同抓好重大试验活动和设施安全监管。（省工业和信息化厅负责）

## （二）加强航天运载能力建设。

3.提升火箭制造能力。支持烟台持续强化固体火箭总装能力建设，发展液体火箭制造、总装、测试产业。鼓励济南、泰安积极拓展液体火箭制造能力，推动青岛、烟台、德州液体火箭贮箱产业发展，支持其他市发展火箭配套产业。引导企业开展新技术应用，建设自动化装配与检测体系，提升火箭生产质效。（省工业和信息化厅负责）

4.鼓励新型火箭研发。开展高性价比、高可靠性、高成熟度的品牌型号火箭研发，推动中大型商业运载火箭智能化制造和批量化生产。加强火箭再入智能控制、动力冗余重构等关键技术攻关，加快推进可回收

复用液体火箭研制。支持企业开展发射回收试验。（省工业和信息化厅、省科技厅按职责分工负责）

5.推动火箭航班发射。支持探索参与海上发射技术研究应用，对商业航天火箭企业或卫星企业依托海上发射平台实施发射项目，按照不超过购买“发射险”“三者险”两项保费总额的35%给予奖补，每个项目奖补总额不超过300万元。（省工业和信息化厅、省财政厅按职责分工负责）

### （三）提升卫星产业发展质效。

6.支持卫星研发制造。提升企业低成本、批量化、柔性化整星研制水平，系统开展高分辨率载荷、相控阵天线、高精度导航、太空计算、天地一体通信等关键技术攻关。推动搭建卫星研制及公共服务平台，提升商业卫星总体设计、系统研制、总装测试的批量化、智能化、高效化水平。（省工业和信息化厅、省科技厅、省发展改革委按职责分工负责）

7.推动星座建设运营。支持济南、青岛、烟台、泰安开展大型星座和“城市星链”建设，合理布局和开展卫星地面站建设，推动测运控设施开放共享。引导企业联合开展星座建设运营，提升卫星频轨资源综合使用效益。鼓励星座运营企业开放数据接口，推动地面终端产业发展，加快形成天地一体产业发展格局。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省科技厅按职责分工负责）

8.深化卫星数据开发。探索建立卫星运营企业数据共享与交易机制,推动卫星数据资产价值实现。支持政府和企业积极参与国家商业航天卫星数据可信空间建设。推动卫星技术在农业、自然资源、水利、海洋、应急、交通等领域的深度应用,拓展开发大众消费、工业制造等领域卫星应用。(省工业和信息化厅、省发展改革委、省大数据局按职责分工负责)

9.加强算法算力建设。鼓励企业开展星上计算研发和应用,支持开放地球引擎(OGE)系统推广应用。支持“卫星应用+AI”建设,对开展卫星应用大模型推理或训练优化并通过专业评测机构水平评测的大模型产品,依法依规给予每个总额不超过100万元奖补。对卫星应用采购算力且算力赋能效益显著的场景,按照不超过算力采购合同实际执行金额的5%对供需双方分别给予补贴,每家企业补贴总额不超过500万元。(省工业和信息化厅、省大数据局、省财政厅按职责分工负责)

#### (四) 促进航天产业协同发展。

10.优化航天产业布局。支持烟台以东方航天港为重点,打造山东商业航天全产业链发展核心区,引领带动全省商业航天产业发展。鼓励济南、泰安聚焦火箭卫星制造以及卫星运营和太空计算等产业规模化发展,打造省会都市圈商业航天产业集群。鼓励青岛打造卫星应用特色产业集群,发挥上合示范区优势,建设商业航天服务“一带一路”倡议桥头堡。支持其他市结合产业特色优势开展协作配套,推进全省商业航天产业联

动发展。鼓励符合条件的商业航天产业集群争创战略性新兴产业集群和先进制造业集群，支持开展未来产业加速园等特色园区建设，并按照规定给予资金支持。（省工业和信息化厅、省发展改革委、省委军民融合办、省财政厅按职责分工负责）

11.促进关联产业发展。深入开展补链、延链、强链行动，促进商业航天产业链创新发展。聚焦航天核心部件研发突破、配套体系协同完善、产业生态集聚发展，每年面向全省商业航天领域培育遴选 10 家左右具备核心技术竞争力、配套服务水平高、产业带动能力强的商业航天配套企业，依法依规给予每家不超过 100 万元奖补，支持开展航天配套技术研发投入、生产线升级改造及产业链上下游协作项目建设等。对符合条件的航天技术成果按规定认定为首台（套）技术装备、首批次新材料、首版次软件。鼓励开展航天科普、研学旅游、发射观礼等活动，支持打造航天特色旅游线路，推动“航天+文旅”协同发展。（省工业和信息化厅、省文化和旅游厅、省财政厅按职责分工负责）

12.加强服务平台建设。积极培育涵盖航天工程咨询、科技孵化、中试熟化、技术转移转化、产品检验检测、知识产权运营等内容的航天产业服务机构。鼓励商业航天试验设施、设备、仪器等开放共享，对共享效果好、用户评价高、综合效益突出的单位，根据上年度共享服务交易额，依法依规给予不超过 200 万元奖励。（省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省市场监管局、省财政厅按职责分工负责）

13.加大企业引育力度。制定商业航天产业招商图谱，用好“选择山东”等招商平台。建立专精特新和单项冠军企业培育库，对新认定的国家级专精特新重点“小巨人”企业，统筹中央资金按规定给予不超过600万元奖励。大力培育具有核心竞争力的商业航天头部领军企业，积极帮助企业协调频轨资源、申请发射许可、开拓国际市场。（省商务厅、省发展改革委、省工业和信息化厅按职责分工负责）

#### （五）推动关键技术创新突破。

14.深化创新平台建设。支持航天企业牵头，联合高校和科研院所组建产业研究院、重点实验室等平台。支持建设省重点实验室、技术创新中心、产业创新中心、制造业创新中心，对新升级为国家级且国家没有配套资金要求的创新平台，按规定给予1000万元经费支持。（省发展改革委、省科技厅、省教育厅、省工业和信息化厅、省财政厅按职责分工负责）

15.促进科技成果转化。发挥政府投资基金作用，引导社会资本参与航天科技成果转化项目。对科技成果转化贷款已备案并按时还本付息的科技型中小企业，可任选一笔符合条件贷款按实际支付利息的40%给予一次性贴息支持，单个企业最高贴息50万元。（省科技厅、省财政厅、省委金融办按职责分工负责）

16.强化标准引领支撑。组建省级商业航天标准化技术委员会，支持企业、高校和科研院所等积极参与商业航天标准研制，对主导制修订商

业航天高水平国际标准、国家标准、地方标准的，分别给予每项最高40万元、20万元、10万元奖补。对建设完成并通过验收的商业航天高质量国家级、省级标准化试点项目，分别给予每项最高20万元、10万元奖补。（省市场监管局、省工业和信息化厅、省财政厅按职责分工负责）

#### （六）统筹资源要素服务保障。

17.做好产业人才引育。将商业航天领域人才纳入省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目计划。支持符合条件的商业航天企业，依托泰山产业领军人才工程加大急需紧缺人才引进力度。支持高校设置服务航天产业相关专业，加快培养商业航天领域高素质科研人才和技能人才。支持商业航天领域用人单位开展柔性引才用才，以项目制形式依法依规予以资金支持。面向航天领域引进的高层次人才团队，在住房、落户等方面，通过“一事一议”给予灵活配套政策支持。（省委组织部、省科技厅、省工业和信息化厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅按职责分工负责）

18.强化财政金融支持。对符合国家重大战略的商业航天产业项目，在申报中央预算内资金、政府专项债、超长期特别国债、制造业中长期贷款等方面按规定给予支持。充分发挥“金融链主”作用，引导协调制定产业特色信贷方案、扩大金融有效供给。鼓励省级基金支持商业航天产业发展，鼓励有条件的市设立商业航天产业发展基金，有序引导社会

资本投资商业航天企业。鼓励符合条件的企业通过并购重组、发行债券、上市融资等方式做大做强。（省财政厅、省发展改革委、省国资委、省委金融办等按职责分工负责）

**三、工作机制**

充分发挥商业航天重点产业链“链长制”作用，由省工业和信息化厅牵头，统筹省有关部门、有关市，合力推进各项支持措施落实，加强全链条安全监管，确保商业航天产业安全健康发展。建立重点任务清单和重点项目清单，完善商业航天重点企业运行监测分析机制，及时协调解决产业发展中的困难和问题，加快推动我省商业航天产业高质量发展。

本政策措施自印发之日起实施，有效期至 2027 年 12 月 31 日。有关资金奖补、补贴等政策，以主管部门规定为准。

- 
- 
- 
- 
-